地铁10号线西安中车长客轨道车辆有限公司“4•18”一般列车追尾事故调查报告

发布时间：2025-09-19 16:40 来源：应急管理局

2024年4月18日23时50分，西安中车长客轨道车辆有限公司在西安地铁10号线泾渭半岛站至水流站区间进行车辆坡道救援型式试验时，两辆试验列车发生追尾事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约438万元。

依据有关法律法规，2024年4月25日，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、市交通局和浐灞国际港管委会有关负责同志参加的“4·18”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请相关专家参与事故调查。同时，邀请市纪委监委参加调查监督。

事故调查组认真贯彻落实省市领导批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调取视频、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故主要教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查组认定，地铁10号线西安中车长客轨道车辆有限公司“4·18”一般列车追尾事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）地铁10号线相关单位情况

1.地铁10号线建设单位：西安市轨道交通集团有限公司（以下简称西安轨道集团公司）通过招投标确定了地铁10号线车辆供货商为中车长春轨道客车股份有限公司，并于2023年1月18日签订了合同，内容包括10号线共156辆车辆装配、调试（例行试验、试验加载）、售后服务等工

作。

2.列车供货单位：中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称中车长客公司）于2023年12月29日与西安中车长客轨道车辆有限公司签订了合同，由西安中车长客轨道车辆有限公司承担13列4编组（52辆）车辆装配、调试（例行试验、试验加载）、售后服务等工作。

3.型式试验组织单位：西安中车长客轨道车辆有限公司（以下简称西安长客公司）于2024年4月组建了项目团队，任命刘涛为项目经理，负责管理地铁10号线采购项目的质量、技术、成本控制、安全生产等工作。

4.轨行区管理单位：郑州中原铁道工程有限责任公司，2024年2月6日更名为通号（郑州）电气化局集团有限公司（以下简称郑州电气化局公司）。2023年10月，西安轨道集团公司与郑州电气化局公司签订了合同，约定郑州电气化局公司为轨行区管理单位，落实轨行区管理单位职责。

（二）线路情况

10号线一期工程于2020年7月1日正式开工建设，全线从井上村站至昭慧广场站共设17座车站(地下站7座、高架站10座），设1场1段（高陵车辆段和环园中路停车场）。截至事故发生时，土建主体施工、安装装修及系统设备安装已基本完成，正线、车辆段、停车场均已满足动车调试条件。事发区段在泾渭半岛站至水流站（行驶方向）之间位置。

（三）型式试验情况

地铁10号线一期地铁车辆需进行的型式试验项目共有40项，其中在10号线正线进行的型式试验项目共9项（含此次坡道救援试验）。2023年7月,中车长客公司编制了《救援型式试验大纲》，2024年2月16日经西安轨道集团公司审核同意。2024年3月13日,中车长客公司制定了《车辆型式试验方案》，3月15日西安长客公司将该方案报西安轨道集团公司运营分公司新线管理中心。3月17日，西安长客公司开始组织10号线正线型式试验，中车长客公司派员采集试验数据。之后，中车长客公司与西安长客公司对接，结合《坡道救援试验指导书》进行试验准备。截至4月18日，已完成6项试验，坡道救援等3项试验未完成。

（四）车辆情况

1.前车情况。事故发生时，前车编号为1022，型式试验时，亦为轧道车**[1]**，由西安长客公司制造，事发时，该车实载5人。

2.后车情况。

事故发生时，后车编号为1020，由西安长客公司制造，事发时，该车实载9人，加载约80吨沙袋。

2024年3月8日至4月15日，该车完成制动系统试验，制动性能正常。

（五）驾驶人员情况

1.前车（1022车）驾驶人。崔杨吉，西安长客公司员工，事故发生时为前车驾驶员。2022年6月8日至6月21日，在中车长客公司客车制造中心进行了电动司机驾驶员上岗培训，培训结果为合格。

2.后车（1020车）驾驶人。常某，西安长客公司员工。事故发生时为后车驾驶员。2022年6月8日至6月21日，在中车长客公司客车制造中心进行了电动司机驾驶员上岗培训，培训结果为合格。

此次坡道救援试验关闭自动驾驶模式，采用人工驾驶模式进行，不需要信号防护。作业时间为2024年4月18日22时30分至4月19日8时30分，试验车辆为1022车、1020车，试验地点为未央湖站至杏渭路站区间，试验目的为验证车辆的坡道救援能力是否满足技术要求。两辆列车向坡道救援试验地点行进过程中，发生此次追尾事故。

（六）当天天气情况

2024年4月18日22时至23时，事故发生地无降水，温度为24.8℃至23.6℃，极大风速4.6m/s至5.8m/s。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

4月17日，西安长客公司取得了郑州电气化局公司批准的4月18日车辆进行型式试验轨行区作业票，作业票中明确提出“车辆型式试验动车时司机加强瞭望，有异常情况时要及时停车”等安全防护要求。

4月18日8时50分至22时00分，地铁10号线全线进行了全自动场景测试、SCT测试、信号调试、综合联调，线路一切正常，并于22时17分进行了销点。

22时许，参加此次坡道救援试验的人员和车辆在高陵车辆段集合完毕，西安长客公司试验负责人常某对两辆试验车辆状态进行检查并确认正常，对部分试验人员口头进行了简单的安全技术交底，并明确前车（1022车）驾驶员为崔杨吉、瞭望员为王伟，未明确后车（1020车）驾驶员及瞭望员。

23时20分，两辆试验车辆及人员先后到达鹿苑大道站，23时24分，常某通知前车（1022车）向试验地点出发。

23时27分，前车（1022车）在行进过程中发现右侧股道右前方有2名工人，随即停车，待2人离开轨道范围后，23时30分继续出发。

23时34分，常某驾驶后车（1020车）从鹿苑大道站向试验地点出发。

23时48分，前车（1022车）行进至水流站进站前约300米处，驾驶员崔杨吉发现前方轨道上有异物（后经确认为纸板），23时48分45秒停车检查，潘某独自留在车上，其余4人下车检查并清除异物。

23时50分31秒，常某驾驶后车（1020车）出弯道后，发现前车（1022车），立即采取常用制动措施，23时50分34秒采取紧急制动措施，23时50分37秒后车（1020车）追尾前车（1022车）。

（二）应急救援及人员伤亡情况

1.应急救援情况。

事故发生后，现场人员立即组织救援，先后拨打120急救电话、110报警电话，19日0时许，西安轨道集团公司及分公司有关领导到达现场组织救援。0时20分许，120救护车到达现场，0时22分许，西安长客公司领导到达现场组织救援。0时55分许，常某经急救人员现场确认死亡，其余2名伤者被送至红会医院北郊院区进行救治。

2.伤亡人员情况。

（1）常某，男，系后车（1020车）驾驶员、坡道救援型式试验现场负责人，在事故中死亡。

（2）吴某竹，男，系后车（1020车）参加试验人员，在事故中受伤。

（3）潘某，男，系前车（1022车）参加试验人员，在事故中受伤。

（三）善后处置及直接经济损失情况

事故发生后，西安长客公司成立善后处置专班，对死亡人员家属和受伤人员积极开展安抚和心理疏导。

经测算，此次事故造成直接经济损失约438万元（不含事故罚款）。

（四）应急处置评估情况

此次事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故 报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。截至目前，整体平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.事故直接原因。

后车（1020车）驾驶员兼型式试验负责人常某违反《坡道救援试验指导书》规定，在未接到前车（1022车）到达指定位置的报告情况下，擅自提前出发，驾车经过弯道时观察不周，发现前车（1022车）较晚，制动距离不足，导致追尾事故发生。

2.排除因素。

经公安机关调查，排除刑事案件；经调取相关资料，排除车辆制动故障。

（二）间接原因

1.西安长客公司未认真依法履行安全生产主体责任。作为试验组织单位，对试验项目缺乏有效监督，该公司在《安全风险辨识清单》中将“动调线”作业列入较大风险，但未编制相应的管控措施**[2]**；现场作业人员的安全教育培训学时不足，且未经考核合格就上岗作业**[3]**；试验人员分工不明确**[4]**，职责不清；现场管理存在漏洞，未按《车辆型式试验方案》规定对试验现场负责人常某进行安全技术交底**[5]**；前车（1022车）未到达指定位置，后车（1020车）就提前发车。

2.中车长客公司未依法履行安全生产统一协调管理职责**[6]**。将项目发包给西安长客公司后，任命的项目经理刘嘉明实际未参与项目现场管理，未进行安全检查，仅指派1名技术人员对型式试验进行指导；编制的《车辆型式试验方案》《救援型式试验大纲》内容过于简单，操作性不强。

3.郑州电气化局公司轨行区管理职责履行不到位。未按规定与西安长客公司签订安全管理协议**[7]**，西安长客公司在未按规定报备施工方案、进行教育培训技术交底的情况下进入轨行区作业**[8]**；型式试验期间轨行区管控存在漏洞，未发现并制止2名非试验人员进入轨行区作业。

（三）有关单位和监管部门履职情况

1.西安轨道集团公司对10号线型式试验安全生产工作监督指导不力；对中车长客公司报送的《型式试验方案》《救援型式试验大纲》把关不严；对西安长客公司工作监督指导不力。

2.未发现相关行业监管部门履职不到位的情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

常某，男，生前系西安长客公司地铁10号线项目高陵车辆段负责人（站点主任）。作为此次坡道救援型式试验负责人，在未审阅、熟悉试验方案的情况下组织试验，对试验人员分工不明确，职责不清；试验前，未对现场其他单位参与试验人员进行安全技术交底，对本单位人员的安全交底没有针对性；违反本单位签发的《坡道救援试验指导书》规定，在未接到前车（1022车）到达指定位置的报告情况下，擅自提前出发，驾车经过弯道时观察不周，发现前车（1022车）较晚，制动距离不足导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关人员的处理建议（3人）

1.何成，男，中共党员，中车长客公司城铁事业部项目部副部长，作为项目经理刘嘉明的上级领导，对其履职不到位、未参与项目现场管理并进行安全检查的问题失察失管。何成对上述问题负有领导责任，建议给予其警告处分。

2.陈苗，女，西安轨道集团公司运营分公司新线管理中心车辆设备部车辆室车辆技术主管，作为型式试验对接人员，对中车长客公司报送的《型式试验方案》《救援型式试验大纲》内容过于简单、操作性不强、分工不明、职责不清等问题把关不严。对西安长客公司未严格落实参加试验人员安全教育培训、技术交底的问题监督指导不力。陈苗对上述问题负有直接责任，建议给予其待岗三个月处理，待岗期间按西安市当年最低工资标准支付薪酬，不予发放绩效工资。

3.田战国，男，中共党员，西安轨道集团公司运营分公司新线管理中心车辆设备部车辆室主任，作为陈苗的领导，对陈苗履职情况监督指导不力。田战国对上述问题负有领导责任，建议给予其警告处分。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议（4人）

1.刘涛，男，西安长客公司西安地铁10号线一期工程车辆项目的项目经理。作为项目团队负责人，现场作业人员安全教育培训学时不足，且未经考核合格就上岗作业；疏于项目现场管理，未将《型式试验方案》传达至常某，未按照要求对常某等相关参与试验人员开展安全技术交底，对常某安全技术交底不到位、人员分工不明确、擅自提前发车等行为失察失管。刘涛对事故发生负有管理责任。

刘涛的行为违反了《安全生产法》第二十五条第二项、第六项**[9]**之规定，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条**[10]**之规定，给予其相应的行政处罚。

2.孙志怀，男，中共党员，西安长客公司生产制造部部长，负责公司安全生产工作。安全教育培训不到位，导致现场作业人员的安全教育培训学时不足，且未经考核合格就上岗作业；安全检查和隐患排查检查不力，未按规定将排查出的“动调线”作业较大风险制定管控措施。孙志怀对事故发生负有管理责任。

孙志怀的行为违反了《安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条之规定，给予其相应的行政处罚。

3.毛军，男，中共党员，西安长客公司总经理、实际负责人。作为生产经营单位的主要负责人，未能认真落实安全生产第一责任人职责，对地铁10号线项目管理团队和站点职责分工不明，导致项目团队对试验组织缺乏统一协调；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现项目安全生产管理不到位的问题。毛军对事故发生负有重要责任。

毛军的行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项[11]之规定。建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[12]之规定，给予其相应的行政处罚。

4.刘嘉明，男，中共党员，中车长客公司城铁事业部项目经理，履行职责不到位，未参与项目现场管理并进行安全检查，仅在型式试验期间指派1名技术人员进行指导。刘嘉明对此次事故发生负有管理责任。

刘嘉明的行为违反了《安全生产法》第四十九条之规定。建议市应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条[13]之规定，给予其相应的行政处罚。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议（3家）

1.西安长客公司未依法履行安全生产主体责任，违反了《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条[14]之规定，对事故发生负有主要责任。建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[15]之规定，给予该公司相应的行政处罚。

2.中车长客公司未依法履行安全生产统一协调管理职责，违反了《安全生产法》第四十九条之规定，对有关问题负有责任。建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条之规定，给予该公司相应的行政处罚。

3.郑州电气化局公司轨行区管理职责履行不到位，违反了《动车调试期间轨行区管理实施细则》第十条、第十一条之规定，对有关问题负有责任。建议由市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[16]第一项之规定，给予该公司相应的行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）西安长客公司要严格按照国家法律法规要求，进一步完善各项制度建设，切实履行企业安全生产主体责任。要结合事故情况，扎实开展企业自查和全员警示教育，汲取事故教训，举一反三，查找漏洞不足。强化从业人员的安全教育培训，提高现场管理人员和作业人员安全意识和自我防范能力；扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，对发现的问题隐患，要制定整改措施清单，切实做好整改落实。加大对项目施工现场的管理，明确职责分工；加强对作业现场安全生产工作的监督检查，准确掌握作业现场安全生产动态，对涉及动车作业调试、型式试验等环节，严格遵守相关作业规程，切实做好人员技术交底，克服侥幸心理，严禁违章作业、冒险作业行为，确保将各项安全防范措施落实到位。

（二）中车长客公司要严格落实企业安全生产主体责任，健全各项安全管理规章制度和安全技术操作规程，细化型式试验方案及大纲等操作规程，明确参与单位的职责分工，完善各类应急处置措施。加大对项目的管理力度，切实履行安全管理职责，落实管理人员监管责任，认真开展风险辨识和隐患排查，严禁人员缺岗缺位。做好试验环节的现场管理和技术交底，督促试验单位严格遵守操作规程，及时制止不安全行为，确保安全生产。

（三）郑州电气化局公司要切实加强轨行区管理职责，进一步细化完善《动车调试期间轨行区管理实施细则》并抓好落实，切实做好施工单位作业前的施工方案、培训教育、技术交底备案工作，严格按照作业计划，认真落实作业票审批制度，明确施工单位、人员作业范围和安全要求，严禁交叉作业。要加强巡查检查，加大隐患排查治理力度，及时排除不安全因素。

（四）西安轨道集团公司要切实履行建设单位首要职责，强化风险意识和底线思维，将安全理念贯穿轨道交通建设、调试和运营全过程和各环节，对事故进行复盘，深刻剖析此次事故教训；要加强人员配置，切实做好轨道交通建设期间的统筹协调工作，加大对项目施工单位的安全管理，进一步修订完善动车调试、型式试验、轨行区管理和异常处置等重点环节管理制度，明确各环节安全防范措施、应急处置措施和相关单位安全职责，层层压实责任，杜绝管理盲区漏洞；落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，聘请专家对新线运营前重点环节安全风险进行全面辨识评估，对所有风险隐患实行清单化管理，明确管控措施和责任人，始终确保风险处于可控状态。

———————————

注释

[1]：《新线安全联防联控管理办法》四、安全联防联控措施（四）施工安全控制 3.（5）每次动车调试作业前由轨行区管理单位对调试作业区域线路情况进行确认，调试作业区域封锁后，由调试项目负责人组织首趟车限速15m/h进行轧道，确认线路状态正常后，方可开始动车调试作业。

[2]：《中华人民共和国安全生产法》（正文内容简称安全生产法）第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]：《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]：西安长客公司《动态调试作业安全管理规范》6.5 动调司机及监护人员要明确作业责任分工，人员未就位、责任分工不明确不得进行动调作业。

[5]：《车辆型式试验方案》二、安全卡控措施及配合要求（一）安全卡控措施 9、调试单位在调试前，要做好充分准备，并进行安全技术交底。

[6]：《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7]：《动车调试期间轨行区管理实施细则》 第十条 各参建单位进场前，必须与 4 标段项目三工区签订《轨行区安全协议》。

[8]：《动车调试期间轨行区管理实施细则》 第十一条 各参建单位进入轨行区作业前，应有经审批、确认的轨行区安全施工方案。并完成作业人员安全教育培训、安全技术交底，确认进场工器具、材料后，并提交4 标段项目三工区备案。

[9]：《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[10]：《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[11]：《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12]：《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[13]：《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[14]:《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；

[15]：《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16]：《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号 2015版）第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；